



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118787338 A

(43) 申请公布日 2024. 10. 18

(21) 申请号 202410172222.5

G08B 21/18 (2006.01)

(22) 申请日 2024.02.06

G08B 25/08 (2006.01)

H04L 67/12 (2022.01)

(71) 申请人 中国移动通信有限公司研究院

G16H 50/70 (2018.01)

地址 100053 北京市西城区宣武门西大街
32号

G16H 50/30 (2018.01)

申请人 中国移动通信集团有限公司

G06F 18/10 (2023.01)

G06F 18/2131 (2023.01)

(72) 发明人 郑皓月 张承辉 李长军 杨星晨
王静 白一凡

G06F 18/2135 (2023.01)

G06F 18/241 (2023.01)

(74) 专利代理机构 北京派特恩知识产权代理有
限公司 11270

专利代理师 王琳 吴素花

(51) Int. Cl.

A61B 5/11 (2006.01)

A61B 5/00 (2006.01)

G08B 21/04 (2006.01)

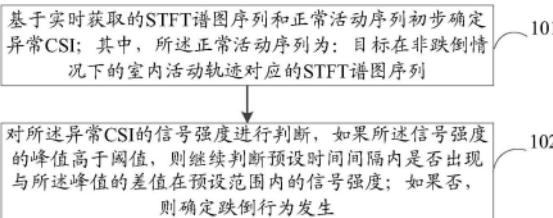
权利要求书2页 说明书14页 附图3页

(54) 发明名称

一种跌倒检测方法、装置、系统、存储介质和
计算机程序产品

(57) 摘要

本申请实施例提供了一种跌倒检测方法、装
置、系统、存储介质和计算机程序产品,所述方法
包括:基于实时获取的短时傅立叶变换 (STFT) 谱
图序列和正常活动序列初步确定异常信道状态
信息 (CSI); 其中,所述正常活动序列为:目标在
非跌倒情况下的室内活动轨迹对应的STFT谱图
序列;对所述异常CSI的信号强度进行判断,如果
所述信号强度的峰值高于阈值,则继续判断预设
时间间隔内所述信号强度是否出现与所述峰值
的差值在预设范围内的信号强度;如果否,则确
定跌倒行为发生。



1. 一种跌倒检测方法,其特征在于,该方法包括:

基于实时获取的短时傅立叶变换STFT谱图序列和正常活动序列初步确定异常信道状态信息CSI;其中,所述正常活动序列为:目标在非跌倒情况下的室内活动轨迹对应的STFT谱图序列;

对所述异常CSI的信号强度进行判断,如果所述信号强度的峰值高于阈值,则继续判断预设时间间隔内是否出现与所述峰值的差值在预设范围内的信号强度;如果否,则确定跌倒行为发生。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定跌倒行为发生之后,所述方法还包括:

基于多个CSI路径传输的路径长度变化率PLCR对目标的实时定位结果以及室内平面图确定目标发生跌倒的位置,并通过终端发出告警。

3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述初步确定异常CSI之前,所述方法还包括:

实时获取全屋覆盖的家庭网络的CSI;

对所述CSI进行预处理,得到STFT频谱图像;

基于多个CSI路径传输的PLCR对目标的实时定位结果以及所述STFT频谱图像形成STFT谱图序列。

4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述对所述CSI进行预处理,包括:

对所述CSI进行插值处理,得到均匀分布的CSI样本;

利用巴特沃斯带通滤波器对所述插值处理后的CSI进行去噪处理,得到与目标活动相对应的CSI;

利用离散高斯函数对于所述滤波后的CSI进行加权平滑处理,得到去除信号尖峰的CSI;

对所述平滑处理后的CSI进行主成分分析,得到降维后的CSI;

对所述降维后的CSI进行STFT处理,提取所述CSI中的时域特征和频域特征。

5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述对所述CSI进行插值处理,包括:

基于家庭网络Wi-Fi信号的频率和无线信号的速度确定无线信号的波长;

基于目标跌倒过程中的最大移动速度以及所述无线信号的波长确定CSI采样频率;

基于所述CSI采样频率进行插值。

6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述利用离散高斯函数对于所述滤波后的CSI进行加权平滑处理,包括:

选取预设的高斯平滑窗口时长,并根据所述CSI采样频率求得所述平滑窗口内的离散信号点个数;

基于高斯分布的 3σ 准则,且在信号的时域范围大于0的情况下,确定在 $[0, 3\sigma]$ 的平滑区间内需要覆盖所述离散信号点个数;

对前一个平滑窗口时长内的 3σ 个信号点进行概率归一化处理得到归一化系数;

基于所述归一化系数以及离散高斯函数确定加权平滑系数;

基于所述加权平滑系数确定任一时刻CSI的平滑信号。

7. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于实时获取的STFT谱图序列和正常

活动序列初步确定异常CSI,包括:

将实时获取的STFT谱图序列和正常活动序列进行匹配滤波,如果最大输出信噪比低于阈值,则表征所述STFT谱图序列对应的目标活动轨迹与正常活动轨迹路线不匹配,初步确定对应的CSI为异常CSI。

8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述初步确定异常信道状态信息CSI之前,所述方法还包括:

基于多路径CSI传输的PLCR建立正常活动数据模式。

9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述基于多路径CSI传输的PLCR建立正常活动数据模式,包括:

基于CSI发射器的位置、依次出现预设信号强度的多个CSI接收器的位置、目标的运动速度及方向,确定所述目标的实时位置,用于形成移动轨迹;

基于预设时间内各CSI接收器提取的STFT谱图获得目标正常活动轨迹路线对应的多CSI接收器信号谱图序列;

建立所述目标正常活动数据模式;其中,所述正常活动数据模式包含以下一种或多种:

正常活动时的所述多CSI接收器信号谱图序列;

CSI信号强度;

所述目标的运动速度大小和方向;

所述目标的实时位置;

所述目标的移动轨迹。

10.一种跌倒检测装置,其特征在于,所述装置包括:

通信单元,用于基于实时获取的短时傅立叶变换STFT谱图序列和正常活动序列初步确定异常信道状态信息CSI;其中,所述正常活动序列为:目标在非跌倒情况下的室内活动轨迹对应的STFT谱图序列;

处理单元,用于对所述异常CSI的信号强度进行判断,如果所述信号强度的峰值高于阈值,则继续判断预设时间间隔内是否出现与所述峰值的差值在预设范围内的信号强度;如果否,则确定跌倒行为发生。

11.一种跌倒检测系统,其特征在于,包括:多个CSI信号接收器、智能网关、云端服务器和终端;其中,

所述云端服务器包括:第一通信接口和第一处理器;其中,

所述第一通信接口,用于基于实时获取的短时傅立叶变换STFT谱图序列和正常活动序列初步确定异常信道状态信息CSI;其中,所述正常活动序列为:目标在非跌倒情况下的室内活动轨迹对应的STFT谱图序列;

所述第一处理器,用于对所述异常CSI的信号强度进行判断,如果所述信号强度的峰值高于阈值,则继续判断预设时间间隔内是否出现与所述峰值的差值在预设范围内的信号强度;如果否,则确定跌倒行为发生。

12.一种存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-9中任一项所述方法的步骤。

13.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,所述计算机程序在被处理器执行时实现权利要求1-9中任一项所述方法的步骤。

一种跌倒检测方法、装置、系统、存储介质和计算机程序产品

技术领域

[0001] 本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种跌倒检测方法、装置、系统、存储介质和计算机程序产品。

背景技术

[0002] 随着年龄的增大,因跌倒而伤亡的风险会呈现指数型的增长。因此,为了保障独居老用户的身体健康和生命安全,能够准确地发现跌倒行为,并及时实施救助具有十分重要的社会意义。

[0003] 目前的跌倒检测方法要么需要用户携带特定设备,导致成本高,不易于实施;要么需要依赖视觉信息,对光照条件要求高,也容易泄露个用户隐私。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本申请实施例期望提供一种跌倒检测方法、装置、系统、存储介质和计算机程序产品。

[0005] 本申请实施例的技术方案是这样实现的:

[0006] 本申请实施例提供了一种跌倒检测方法,该方法包括:

[0007] 基于实时获取的短时傅立叶变换(STFT)谱图序列和正常活动序列初步确定异常信道状态信息(CSI);其中,所述正常活动序列为:目标在非跌倒情况下的室内活动轨迹对应的STFT谱图序列;

[0008] 对所述异常CSI的信号强度进行判断,如果所述信号强度的峰值高于阈值,则继续判断预设时间间隔内是否出现与所述峰值的差值在预设范围内的信号强度;如果否,则确定跌倒行为发生。

[0009] 本申请实施例中,所述确定跌倒行为发生之后,所述方法还包括:

[0010] 基于多个CSI路径传输的路径长度变化率PLCR对目标的实时定位结果以及室内平面图确定目标发生跌倒的位置,并通过终端发出告警。

[0011] 本申请实施例中,所述初步确定异常CSI之前,所述方法还包括:

[0012] 实时获取全屋覆盖的家庭网络的CSI;

[0013] 对所述CSI进行预处理,得到STFT频谱图像;

[0014] 基于多个CSI路径传输的PLCR对目标的实时定位结果以及所述STFT频谱图像形成STFT谱图序列。

[0015] 本申请实施例中,所述对所述CSI进行预处理,包括:

[0016] 对所述CSI进行插值处理,得到均匀分布的CSI样本;

[0017] 利用巴特沃斯带通滤波器对所述插值处理后的CSI进行去噪处理,得到与目标活动相对应的CSI;

[0018] 利用离散高斯函数对于所述滤波后的CSI进行加权平滑处理,得到去除信号尖峰的CSI;

- [0019] 对所述平滑处理后的CSI进行主成分分析,得到降维后的CSI;
- [0020] 对所述降维后的CSI进行STFT处理,提取所述CSI中的时域特征和频域特征。
- [0021] 本申请实施例中,所述对所述CSI进行插值处理,包括:
- [0022] 基于家庭网络Wi-Fi信号的频率和无线信号的速度确定无线信号的波长;
- [0023] 基于目标跌倒过程中的最大移动速度以及所述无线信号的波长确定CSI采样频率;
- [0024] 基于所述CSI采样频率进行插值。
- [0025] 本申请实施例中,所述利用离散高斯函数对于所述滤波后的CSI进行加权平滑处理,包括:
- [0026] 选取预设的高斯平滑窗口时长,并根据所述CSI采样频率求得所述平滑窗口内的离散信号点个数;
- [0027] 基于高斯分布的 3σ 准则,且在信号的时域范围大于0的情况下,确定在 $[0, 3\sigma]$ 的平滑区间内需要覆盖所述离散信号点个数;
- [0028] 对前一个平滑窗口时长内的 3σ 个信号点进行概率归一化处理得到归一化系数;
- [0029] 基于所述归一化系数以及离散高斯函数确定加权平滑系数;
- [0030] 基于所述加权平滑系数确定任一时刻CSI的平滑信号。
- [0031] 本申请实施例中,所述基于实时获取的STFT谱图序列和正常活动序列初步确定异常CSI,包括:
- [0032] 将实时获取的STFT谱图序列和正常活动序列进行匹配滤波,如果最大输出信噪比低于阈值,则表征所述STFT谱图序列对应的目标活动轨迹与正常活动轨迹路线不匹配,初步确定对应的CSI为异常CSI。
- [0033] 本申请实施例中,所述初步确定异常信道状态信息CSI之前,所述方法还包括:
- [0034] 基于多路径CSI传输的PLCR建立正常活动数据模式。
- [0035] 本申请实施例中,所述基于多路径CSI传输的PLCR建立正常活动数据模式,包括:
- [0036] 基于CSI发射器的位置、依次出现预设信号强度的多个CSI接收器的位置、目标的运动速度及方向,确定所述目标的实时位置,用于形成移动轨迹;
- [0037] 基于预设时间内各CSI接收器提取的STFT谱图获得目标正常活动轨迹路线对应的多CSI接收器信号谱图序列;
- [0038] 建立所述目标正常活动数据模式;其中,所述正常活动数据模式包含以下一种或多种:
- [0039] 正常活动时的所述多CSI接收器信号谱图序列;
- [0040] CSI信号强度;
- [0041] 所述目标的运动速度大小和方向;
- [0042] 所述目标的实时位置;
- [0043] 所述目标的移动轨迹。
- [0044] 本申请实施例还提供了一种跌倒检测装置,所述装置包括:
- [0045] 通信单元,用于基于实时获取的STFT谱图序列和正常活动序列初步确定异常CSI;其中,所述正常活动序列为:目标在非跌倒情况下的室内活动轨迹对应的STFT谱图序列;
- [0046] 处理单元,用于对所述异常CSI的信号强度进行判断,如果所述信号强度的峰值高

于阈值,则继续判断预设时间间隔内是否出现与所述峰值的差值在预设范围内的信号强度;如果否,则确定跌倒行为发生。

[0047] 本申请实施例还提供了一种跌倒检测系统,包括:多个CSI信号接收器、智能网关、云端服务器和终端;其中,

[0048] 所述云端服务器包括:第一通信接口和第一处理器;其中,

[0049] 所述第一通信接口,用于基于实时获取的STFT谱图序列和正常活动序列初步确定异常CSI;其中,所述正常活动序列为:目标在非跌倒情况下的室内活动轨迹对应的STFT谱图序列;

[0050] 所述第一处理器,用于对所述异常CSI的信号强度进行判断,如果所述信号强度的峰值高于阈值,则继续判断预设时间间隔内是否出现与所述峰值的差值在预设范围内的信号强度;如果否,则确定跌倒行为发生。

[0051] 本申请实施例还提供了一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。

[0052] 本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时实现上述方法的步骤。

[0053] 本申请实施例提供的跌倒检测方法、装置、系统、存储介质和计算机程序产品,基于实时获取的短时傅立叶变换(STFT)谱图序列和正常活动序列初步确定异常信道状态信息(CSI);其中,所述正常活动序列为:目标在非跌倒情况下的室内活动轨迹对应的STFT谱图序列;对所述异常CSI的信号强度进行判断,如果所述信号强度的峰值高于阈值,则继续判断预设时间间隔内所述信号强度是否出现与所述峰值的差值在预设范围内的信号强度;如果否,则确定跌倒行为发生。本申请实施例基于STFT谱图序列以及信号强度的峰值阈值对CSI进行分析,从而确定跌倒行为的发生,整个实现过程不需要用户(目标)携带特定设备,也不需要搭建其他专用装置,成本低,易于实施;而且,实现过程不依赖于视觉信息,不受环境中光照条件的约束,因此能较好地保护用户的个人隐私。

附图说明

[0054] 图1为本申请实施例所述跌倒检测方法流程示意图;

[0055] 图2(a)为本申请实施例所述目标走路行为的STFT谱图;

[0056] 图2(b)为本申请实施例所述目标跌倒行为的STFT谱图;

[0057] 图3为本申请实施例所述跌倒检测系统结构示意图;

[0058] 图4为本申请实施例所述全屋覆盖的CSI信号接收器的场景设置示意图;

[0059] 图5为本申请实施例所述跌倒检测装置结构示意图;

[0060] 图6为本申请实施例所述云端服务器的结构示意图。

具体实施方式

[0061] 下面结合附图和实施例对本申请进行描述。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与有关发明相关的部分。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。

[0062] 本申请实施例提供了一种跌倒检测方法,该方法可应用于云端服务器,如图1所示,所述方法包括:

[0063] 步骤101:基于实时获取的STFT谱图序列和正常活动序列初步确定异常CSI;其中,所述正常活动序列为:目标在非跌倒情况下的室内活动轨迹对应的STFT谱图序列;

[0064] 步骤102:对所述异常CSI的信号强度进行判断,如果所述信号强度的峰值高于阈值,则继续判断预设时间间隔内是否出现与所述峰值的差值在预设范围内的信号强度;如果否,则确定跌倒行为发生。

[0065] 本申请实施例中,如果信号强度的峰值出现明显的能量波动(峰值高于阈值),则代表目标有剧烈身体活动,继续进行后续判别;如果一段时间内始终没有出现相近等级的能量,即高能量信号出现的断续时间间隔大于预设时间间隔,则代表目标的活动轨迹无法衔接,目标在某一位置长时间停留,确定跌倒行为发生。

[0066] 本申请实施例中,所述确定跌倒行为发生之后,所述方法还包括:

[0067] 基于多个CSI路径传输的路径长度变化率PLCR对目标的实时定位结果以及室内平面图确定目标发生跌倒的位置,并通过终端发出告警。

[0068] 实际应用时,如果确定目标(用户)停留的位置(跌倒的位置)为浴室浴缸附近,则云端服务器输出用户出现跌倒行为的实时异常告警结果,并将该告警发送至装有“智能跌倒检测APP”的终端。

[0069] 本申请实施例中,所述初步确定异常CSI之前,所述方法还包括:

[0070] 实时获取全屋覆盖的家庭网络的CSI;

[0071] 对所述CSI进行预处理,得到STFT频谱图像;

[0072] 基于多个CSI路径传输的PLCR对目标的实时定位结果以及所述STFT频谱图像形成STFT谱图序列。

[0073] 本申请实施例中,所述对所述CSI进行预处理,包括:

[0074] 对所述CSI进行插值处理,得到均匀分布的CSI样本;

[0075] 利用巴特沃斯带通滤波器对所述插值处理后的CSI进行去噪处理,得到与目标活动相对应的CSI;

[0076] 利用离散高斯函数对于所述滤波后的CSI进行加权平滑处理,得到去除信号尖峰的CSI;

[0077] 对所述平滑处理后的CSI进行主成分分析,得到降维后的CSI;

[0078] 对所述降维后的CSI进行STFT处理,提取所述CSI中的时域特征和频域特征。

[0079] 实际应用时,一个实施例中,可在云端服务器上通过高效解析CSI建立用户正常活动数据模式,包含用户正常活动时的多CSI接收器信号谱图序列、CSI信号强度、运动速度大小和方向、目标实时位置和移动轨迹等多维度指标。

[0080] 可知,CSI反映了通信链路的信道属性,是无线通信中描述信道传播特性的数据,它表征了无线链路的信道响应,可将发射器和接收器之间每条传播路径的信号衰减速率表示为衰减因子。设在时刻 t 和子载波 f 处,发射器和接收器的频域响应分别为 $X(f, t)$ 和 $Y(f, t)$,则它们之间的关系可以表示为:

$$Y(f, t) = H(f, t) \times X(f, t) \quad (1)$$

[0082] 其中, $H(f, t)$ 为信道频率响应(Channel Frequency Response,简称CFR),即CSI的

频域表示,通常是一个复数值。在实际中,发射器和接收器之间往往有多条传播路径,因此 $H(f, t)$ 可写成如下形式:

$$[0083] \quad H(f, t) = \sum_{i=1}^N \alpha_i(f, t) e^{-j2\pi f \tau_i(t)} \quad (2)$$

[0084] 其中 N 代表多条传播路径的数量, $\alpha_i(f, t)$ 和 $\tau_i(t)$ 分别代表第 i 条传播路径的衰减因子和传播时延。在本申请实施例中,主要使用CSI的振幅信息进行后续数据处理。

[0085] 本申请实施例中,所述对所述CSI进行插值处理,包括:

[0086] 基于家庭网络Wi-Fi信号的频率和无线信号的速度确定无线信号的波长;

[0087] 基于目标跌倒过程中的最大移动速度以及所述无线信号的波长确定CSI采样频率;

[0088] 基于所述CSI采样频率进行插值。

[0089] 可知,在无线信号的传输过程中,由于拥塞控制、丢包重传等机制,数据包在时域上的采样可能并不均匀,这会使得在后续的信号处理中时域和频域分析的结果带有噪声,在频谱图中出现原本并不存在的干扰噪声,从而导致提取出的时域和频域特征不能很好地反映用户的行为,进一步影响对用户行为的分类。因此,本申请实施例对于收集到的非均匀采样的CSI振幅信息进行插值处理,以获得均匀分布的样本。

[0090] 并且,CSI采样频率在极大程度上影响了后续检测的准确率,因为采样频率决定了最终能够检测到的用户最大运动速度。假设由于用户运动引起的无线信号传输的路径长度变化率(Path Length Change Rate,下文简称PLCR)对应的速度和频率分别为 v_{PLCR} 和 f_{PLCR} ,无线信号的波长和频率分别为 λ_w 和 f_w ,则有如下关系:

$$[0091] \quad v_{PLCR} = \lambda_w f_{PLCR} \quad (3)$$

[0092] 设CSI采样频率为 f_s ,则根据奈奎斯特抽样定理,

$$[0093] \quad f_s \geq 2f_{PLCR} \quad (4)$$

[0094] 因此,

$$[0095] \quad v_{PLCR} \leq \frac{1}{2} \lambda_w f_s \quad (5)$$

[0096] 设用户跌倒过程中产生的最大移动速度为 v_{max} ,则极限情况下(即当用户的移动方向与信号传输方向平行时),最大信号传输路径长度变化率对应的速度为

$$[0097] \quad v_{PLCR} = 2v_{max} \quad (6)$$

[0098] 代入可得关系如下:

$$[0099] \quad f_s \geq \frac{4v_{max}}{\lambda_w} \quad (7)$$

[0100] 经广泛调研证明,用户跌倒过程中的最大移动速度约为3.5m/s,即

$$[0101] \quad v_{max} \leq 3.5\text{m/s} \quad (8)$$

[0102] 而对于无线信号的波长 λ_w ,有如下关系:

$$[0103] \quad \lambda_w = \frac{c}{f_w} \quad (9)$$

[0104] 目前,家宽网络中Wi-Fi信号使用的工作频段主要有2.4GHz和5GHz两种。其中,2.4GHz频段的频率范围是2400MHz到2483.5MHz。5GHz频段的频率范围是5.15GHz到5.85GHz。因此,无线信号的频率 f_w 满足:

[0105] $f_w \leq 5.85\text{GHz}$ (10)

[0106] 并且,已知无线信号的速度为:

[0107] $c=3 \times 10^8\text{m/s}$ (11)

[0108] 因此,由式(9)、(10)、(11)可得,无线信号的波长 λ_w 满足:

[0109] $\lambda_w \geq 0.051\text{m}$ (12)

[0110] 从而,由式(7)、(8)、(12)可得,CSI采样频率 f_s 需要满足:

[0111] $f_s \geq 274.51\text{Hz}$ (13)

[0112] 因此,本申请实施例取CSI采样频率 f_s 为:

[0113] $f_s = 1000\text{Hz}$ (14)

[0114] 即对于采集到的CSI振幅信息进行插值处理,在离散信号的各相邻点之间插入相应的值,以获得采样频率为1000Hz的均匀分布样本。

[0115] 本申请实施例中,所述利用巴特沃斯带通滤波器对所述插值处理后的CSI进行去噪处理;具体的,

[0116] 在实际应用中,原始的CSI信号通常包含大量噪声,其中不仅包括硬件产生的热噪声等低频噪声还包括信号突变等造成的高频噪声,而用户活动对应的主要频率分量位于中间频段。因此,系统使用巴特沃斯(Butterworth)带通滤波器,对于原始CSI信号进行过滤,去除其中包含的高频和低频噪声,保留与用户活动相对应的频率分量。一般情况下,信号中包含的低频噪声的频率范围是0~4Hz,而由用户活动(如:跌倒、走路、蹲起、坐下、拿放东西等)引起的多普勒频移通常小于80Hz。而巴特沃斯滤波器的特点是通频带内的频率响应曲线最大限度平坦,没有起伏,在阻频带则逐渐下降为零。因此系统使用巴特沃斯滤波器对信号进行带通滤波,并设置通频带的频率范围是4~80Hz,从而去除其他噪声分量的干扰。

[0117] 本申请实施例中,所述利用离散高斯函数对于所述滤波后的CSI进行加权平滑处理,包括:

[0118] 选取预设的高斯平滑窗口时长,并根据所述CSI采样频率求得所述平滑窗口内的离散信号点个数;

[0119] 基于高斯分布的 3σ 准则,且在信号的时域范围大于0的情况下,确定在 $[0, 3\sigma]$ 的平滑区间内需要覆盖所述离散信号点个数;

[0120] 对前一个平滑窗口时长内的 3σ 个信号点进行概率归一化处理得到归一化系数;

[0121] 基于所述归一化系数以及离散高斯函数确定加权平滑系数;

[0122] 基于所述加权平滑系数确定任一时刻CSI的平滑信号。

[0123] 为了进一步减小和消除通频带内信号的随机起伏波动和剧烈抖动,以防止信号尖峰可能会造成的跌倒检测误警,需要对滤波后的CSI进行平滑处理。然而过度的信号平滑将导致系统对信号变化的感知变得迟钝,增加系统时延,因此设置合适的平滑系数至关重要。

[0124] 本申请实施例中使用离散高斯函数对于信号进行加权平滑,并选取平滑窗口为1秒内的数据,即1000个离散信号点,这样不仅能够抑制异常尖峰抖动,而且能够确保系统时延可控。

[0125] 根据高斯分布的 3σ 准则,且在信号的时域范围大于0的情况下,呈离散因果高斯分布,可认为信号的取值几乎全部集中在 $[0, 3\sigma]$ 内,超出这个范围的可能性仅占不到0.3%。因此,在 $[0, 3\sigma]$ 的平滑区间内,需要覆盖1000个离散信号点,可得 $3\sigma=1000$ 。

[0126] 因为离散高斯函数的表达式如下:

$$[0127] \quad g(n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp - \left(\frac{n^2}{2\sigma^2} \right), \quad n \in [0, 3\sigma] \quad (15)$$

[0128] 设n为从当前时刻t向前平滑的离散信号点个数,即当前时刻t对应的n为0。为使概率密度函数归一化,对前一个平滑窗口时长内的 3σ 个信号点进行概率归一化处理,则归一化系数 α 为:

$$[0129] \quad \alpha = \frac{1}{\sum_{n=0}^{3\sigma} g(n)} = \frac{\sqrt{2\pi}\sigma}{\sum_{n=0}^{3\sigma} \exp - \left(\frac{n^2}{2\sigma^2} \right)}, \quad n \in [0, 3\sigma] \quad (16)$$

[0130] 因此,系统的加权平滑系数为:

$$[0131] \quad w(n) = \alpha g(n) = \frac{\exp - \left(\frac{n^2}{2\sigma^2} \right)}{\sum_{n=0}^{3\sigma} \exp - \left(\frac{n^2}{2\sigma^2} \right)}, \quad n \in [0, 3\sigma] \quad (17)$$

[0132] 从而,系统中使用离散高斯函数进行加权平滑处理后,t时刻的信号可表示为:

$$[0133] \quad \hat{x}(t) = \sum_{n=0}^{3\sigma} w(n)x(t-n), \quad n \in [0, 3\sigma] \quad (18)$$

[0134] 代入 $3\sigma=1000$,就可以得到,t时刻的平滑信号 $\hat{x}(t)$ 为;

$$[0135] \quad \hat{x}(t) = \sum_{n=0}^{1000} w(n)x(t-n), \quad n \in [0, 1000] \quad (19)$$

[0136] 本申请实施例中,所述对所述平滑处理后的CSI进行主成分分析,得到降维后的CSI;具体的,

[0137] 为了提取CSI信号中的主要特征,以实现更加准确的行为分类,同时对于数据进行降维处理,压缩数据量,系统对于平滑后的CSI信号进行主成分分析(Principal Component Analysis,下文简称PCA)。将原始n维特征映射到k维全新正交特征上,即主成分分量(是在原有n维特征的基础上重新构造出来的k维特征)。PCA既可保留包含绝大部分方差的维度特征,又可忽略包含方差几乎为0的特征维度,从而实现对数据特征的降维处理。因此,系统通过PCA可在几乎不丢失信息量的前提下,对原始CSI进行降维,仅保留有效特征,提高特征分类准确率,并加快模型训练速度。

[0138] 本申请实施例中,所述基于实时获取的STFT谱图序列和正常活动序列初步确定异常CSI,包括:

[0139] 将实时获取的STFT谱图序列和正常活动序列进行匹配滤波,如果最大输出信噪比低于阈值,则表征所述STFT谱图序列对应的目标活动轨迹与正常活动轨迹路线不匹配,初步确定对应的CSI为异常CSI。

[0140] 将实时提取的STFT谱图序列与正常活动序列进行匹配滤波,若最大输出信噪比低于阈值,则代表不能与用户正常活动轨迹路线匹配成功,继续判别。

[0141] 本申请实施例中,所述对所述降维后的CSI进行STFT处理,提取所述CSI中的时域特征和频域特征;具体的,

[0142] 在PCA降维后,系统使用窗长为50的汉明(Hamming)窗函数,对CSI信号进行短时傅立叶变换(Short-time Fourier Transform,下文简称STFT),将信号分解成时域和频域,更好地分析信号的时域和频域特性,以进行跌倒检测。

[0143] 相比于傅里叶变换(Fourier Transform,简称FT)只能反映出信号在频域的特性,无法在时域内对信号进行分析;STFT可以将时域和频域相联系起来,清晰地反映出信号频率随时间变化的情况。

[0144] 对离散CSI信号的STFT变换可以写成如下形式:

$$[0145] \quad \text{STFT}\{x[n]\}(m, f) \equiv X(m, f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]h[n-m]e^{-j2\pi fn} \quad (20)$$

[0146] 其中, $x[n]$ 代表离散的CSI信号序列, $h[n-m]$ 代表一个以 m 为中心的汉明窗函数。

[0147] 离散信号序列 $x[n]$ 在时间 n 处的STFT就是信号乘上一个以 m 为中心的汉明窗函数 $h[n-m]$ 后所作的快速傅立叶变换(Fast Fourier Transform,简称FFT)。 $x[n]$ 乘上汉明窗函数 $h[n-m]$ 等价于取出信号在分析时间点 n 附近的一个切片。对于给定时间 n , $\text{STFT}\{x[n]\}(m, f)$ 可以看作是该时刻的频谱。通过汉明窗函数 $h[n-m]$ 在时间轴上的移动,对信号进行逐段分析,就可得到完整信号序列的时频谱图。

[0148] 除时频分析能力强外,STFT因使用窗函数对信号进行分段处理而具有很好的灵活性,系统通过选取不同的汉明窗函数应用于不同类型的信号,可获得更好的时频分析效果。当CSI信号变化剧烈时,系统使用具有较高时间分辨率的短窗口窗函数;而当信号变化比较平缓时,则使用具有较高频率分辨率的长窗口窗函数,从而通过调节窗口的长度来获得较好的时频分辨率。同时,系统使用STFT的计算速度相对较快,便于对信号进行实时处理。

[0149] 在走路的过程中,用户的运动速度大致保持不变。而在跌倒的过程中,用户的速度将会发生剧烈的变化,下落时身体速度将越来越快。为了准确检测用户动作速度的变化,系统使用STFT处理后的信号时频分量来进行跌倒识别。STFT可计算出不同频段内的信号分量对应的能量数值。

[0150] 图2(a)和(b)分别展示了走路和跌倒行为的STFT谱图,其中横轴代表时序的离散信号采样点,与时间维度相对应;纵轴代表归一化后的信号频率,与频率维度相对应。图中浅色线条代表能量,亮度低的浅色线条代表着较低的信号能量等级,亮度高的浅色线条代表着较高的信号能量等级。由图2(a)可以看出,用户走路过程中的CSI信号一直处于比较低的能量等级,且该信号分量的频率比较稳定。而由图2(b)可以发现,在用户发生跌倒时,某一高频范围内的信号分量的能量等级很高,且该信号分量的频率随时间推移不断增加。谱图结果均与上述分析相符合,证明不同行为对应着不同信号能量分布,系统可通过具有不同视觉特征的STFT谱图来区分用户的活动,以进行跌倒检测。

[0151] 本申请实施例中,所述初步确定异常信道状态信息CSI之前,所述方法还包括:

[0152] 基于多路径CSI传输的PLCR建立正常活动数据模式。

[0153] 本申请实施例中,所述基于多路径CSI传输的PLCR建立正常活动数据模式,包括:

[0154] 基于CSI发射器的位置、依次出现预设信号强度的多个CSI接收器的位置、目标的运动速度及方向,确定所述目标的实时位置,用于形成移动轨迹;

[0155] 基于预设时间内各CSI接收器提取的STFT谱图获得目标正常活动轨迹路线对应的多CSI接收器信号谱图序列;

[0156] 建立所述目标正常活动数据模式;其中,所述正常活动数据模式包含以下一种或多种:

[0157] 正常活动时的所述多CSI接收器信号谱图序列;

[0158] CSI信号强度;

[0159] 所述目标的运动速度大小和方向；

[0160] 所述目标的实时位置；

[0161] 所述目标的移动轨迹。

[0162] 本申请实施例中,图2中纵轴代表的CSI信号频率等于信号传输路径长度变化频率 f_{PLCR} ;且由式(3)可得,信号传输路径长度变化速度 v_{PLCR} 可由频率 f_{PLCR} 计算得出:

$$[0163] \quad v_{PLCR} = \frac{c}{f_w} f_{PLCR} \quad (21)$$

[0164] 同时,根据用户运动轨迹和信号发射器、接收器之间的几何关系,用户的运动速度 v_h 和信号传输路径长度变化速度 v_{PLCR} 成正相关, v_{PLCR} 是 v_h 引起路径长度变化的椭圆径向分量,可由包含已知 v_{PLCR} 的超定方程组解出用户的运动速度大小 v_h 和运动方向。

[0165] 然后,根据CSI发射器(智能网关)的位置、依次出现预设信号强度的多个CSI接收器的位置、用户的运动速度及方向,可在云端连续更新用户的位置,对用户进行实时追踪定位,确认移动轨迹。

[0166] 并且,基于全屋覆盖的无缝感知,根据部署于各个位置的接收器在云端提取的大量长时STFT谱图,可获得用户行走活动轨迹路线(如:从书房经由客厅到卧室)对应的多接收器信号谱图序列。

[0167] 至此,基于以上对CSI数据的高效解析,系统可建立起用户正常活动数据模式,包含用户正常行为时的多CSI接收器信号谱图序列、CSI信号强度、运动速度大小和方向、用户实时位置和移动轨迹等多维度数据指标。

[0168] 一个应用示例中,本申请可通过图3所示系统实现,如图3所示,系统主要由四部分构成:

[0169] (1) CSI信号接收器:具有蓝牙功能,可通过与手机端建立蓝牙通信,在“智能跌倒检测APP”内完成无线网络配置,接入来自智能网关的无线信号,并将包含有用户活动信息的CSI信号回传网关。全屋覆盖的CSI信号接收器的场景设置如图4所示。

[0170] (2) 智能网关:作为发射器发出无线信号,同时内置跌倒检测插件,可将CSI信号传到云端服务器进行处理。

[0171] (3) 云端服务器:解析CSI信号,建立正常活动数据模式,并实时检测跌倒行为;若识别到用户出现跌倒,则将异常告警结果发送至装有“智能跌倒检测APP”的手机端。

[0172] (4) 终端(智能手机):安装“智能跌倒检测APP”,通过蓝牙通信为CSI信号接收器完成无线网络配置,并接收云端服务器实时发送的跌倒告警结果。

[0173] 在应用过程中,内置跌倒检测插件的智能网关作为发射器,发出家宽网络无线信号;为检测用户的活动对于信道状态的影响,在室内每个角落均部署集成无线信号接收芯片模组的面板作为CSI信号接收器,确保用户的活动能够依次影响其中某一信号传播路径,按照移动轨迹在相应接收器处产生时序的CSI波动。在完成CSI的采集后,各接收器将数据回传给内置跌倒检测插件的智能网关,再实时上传到云端服务器,在云端同步完成信息的高效解析,建立用户正常室内行为数据模式,进而实现对用户跌倒活动的准确识别。若检测到用户出现跌倒行为,则云端服务器将实时告警结果发送至装有“智能跌倒检测APP”的终端,完成跌倒检测告警。

[0174] 其中,为使CSI信号接收器接入智能网关的无线网络,设计以下方法来实现:(a)开

启所有CSI信号接收器和终端的蓝牙功能,并打开终端的“智能跌倒检测APP”,选择“添加设备”,完成各CSI信号接收器与终端的蓝牙配对,建立蓝牙通信通道。(b) 点击APP中“设备配置”页面的“Wi-Fi设置”,输入无线网络的名称、密码等,通过蓝牙通信为各CSI信号接收器进行无线网络配置,使各CSI信号接收器接入智能网关的Wi-Fi网络。

[0175] 可见,本申请实施例基于STFT谱图序列以及信号强度的峰值阈值对CSI进行分析,从而确定跌倒行为的发生,整个实现过程不需要用户(目标)携带特定设备,也不需要搭建其他专用装置,成本低,易于实施;而且,实现过程不依赖于视觉信息,不受环境中光照条件的约束,因此能较好地保护用户的个人隐私。

[0176] 本申请实施例中全屋覆盖的CSI信号接收器可实现全屋覆盖的无缝感知和数据采集,通过对CSI的一系列预处理操作,可使CSI在时域均匀分布,去除噪声干扰和剧烈抖动,并在保留有效信息的前提下,对数据降维,降低运算量,减小时延;通过STFT变换,提取CSI中的时域和频域特征,可更好反映不同行为下的信道响应。

[0177] 为了实现本申请实施例的方法,本申请实施例还提供了一种跌倒检测装置,如图5所示,该装置包括:

[0178] 通信单元501,用于基于实时获取的短时傅立叶变换STFT谱图序列和正常活动序列初步确定异常信道状态信息CSI;其中,所述正常活动序列为:目标在非跌倒情况下的室内活动轨迹对应的STFT谱图序列;

[0179] 处理单元502,用于对所述异常CSI的信号强度进行判断,如果所述信号强度的峰值高于阈值,则继续判断预设时间间隔内是否出现与所述峰值的差值在预设范围内的信号强度;如果否,则确定跌倒行为发生。

[0180] 本申请实施例中,所述处理单元502确定跌倒行为发生之后,还用于

[0181] 基于多个CSI路径传输的路径长度变化率PLCR对目标的实时定位结果以及室内平面图确定目标发生跌倒的位置,并通过终端发出告警。

[0182] 本申请实施例中,所述通信单元501初步确定异常CSI之前,还用于

[0183] 实时获取全屋覆盖的家庭网络的CSI;

[0184] 对所述CSI进行预处理,得到STFT频谱图像;

[0185] 基于多个CSI路径传输的PLCR对目标的实时定位结果以及所述STFT频谱图像形成STFT谱图序列。

[0186] 本申请实施例中,所述通信单元501对所述CSI进行预处理,包括:

[0187] 对所述CSI进行插值处理,得到均匀分布的CSI样本;

[0188] 利用巴特沃斯带通滤波器对所述插值处理后的CSI进行去噪处理,得到与目标活动相对应的CSI;

[0189] 利用离散高斯函数对于所述滤波后的CSI进行加权平滑处理,得到去除信号尖峰的CSI;

[0190] 对所述平滑处理后的CSI进行主成分分析,得到降维后的CSI;

[0191] 对所述降维后的CSI进行STFT处理,提取所述CSI中的时域特征和频域特征。

[0192] 本申请实施例中,所述通信单元501对所述CSI进行插值处理,包括:

[0193] 基于家庭网络Wi-Fi信号的频率和无线信号的速度确定无线信号的波长;

[0194] 基于目标跌倒过程中的最大移动速度以及所述无线信号的波长确定CSI采样频

率;

[0195] 基于所述CSI采样频率进行插值。

[0196] 本申请实施例中,所述通信单元501利用离散高斯函数对于所述滤波后的CSI进行加权平滑处理,包括:

[0197] 选取预设的高斯平滑窗口时长,并根据所述CSI采样频率求得所述平滑窗口内的离散信号点个数;

[0198] 基于高斯分布的 3σ 准则,且在信号的时域范围大于0的情况下,确定在 $[0, 3\sigma]$ 的平滑区间内需要覆盖所述离散信号点个数;

[0199] 对前一个平滑窗口时长内的 3σ 个信号点进行概率归一化处理得到归一化系数;

[0200] 基于所述归一化系数以及离散高斯函数确定加权平滑系数;

[0201] 基于所述加权平滑系数确定任一时刻CSI的平滑信号。

[0202] 本申请实施例中,所述通信单元501基于实时获取的STFT谱图序列和正常活动序列初步确定异常CSI,包括:

[0203] 将实时获取的STFT谱图序列和正常活动序列进行匹配滤波,如果最大输出信噪比低于阈值,则表征所述STFT谱图序列对应的目标活动轨迹与正常活动轨迹路线不匹配,初步确定对应的CSI为异常CSI。

[0204] 本申请实施例中,所述通信单元501初步确定异常信道状态信息CSI之前,还用于基于多路径CSI传输的PLCR建立正常活动数据模式。

[0205] 本申请实施例中,所述通信单元501基于多路径CSI传输的PLCR建立正常活动数据模式,包括:

[0206] 基于CSI发射器的位置、依次出现预设信号强度的多个CSI接收器的位置、目标的运动速度及方向,确定所述目标的实时位置,用于形成移动轨迹;

[0207] 基于预设时间内各CSI接收器提取的STFT谱图获得目标正常活动轨迹路线对应的多CSI接收器信号谱图序列;

[0208] 建立所述目标正常活动数据模式;其中,所述正常活动数据模式包含以下一种或多种:

[0209] 正常活动时的所述多CSI接收器信号谱图序列;

[0210] CSI信号强度;

[0211] 所述目标的运动速度大小和方向;

[0212] 所述目标的实时位置;

[0213] 所述目标的移动轨迹。

[0214] 实际应用时,所述通信单元501可由跌倒检测装置中的通信接口实现;所述处理单元502可由跌倒检测装置中的处理器实现。

[0215] 需要说明的是:上述实施例提供的跌倒检测装置在通信时,仅以上述各程序模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述处理分配由不同的程序模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的程序模块,以完成以上描述的全部或者部分处理。另外,上述实施例提供的装置与方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。

[0216] 基于上述程序模块的硬件实现,且为了实现本申请实施例的方法,本申请实施例

还提供了一种云端服务器,如图6所示,该云端服务器600包括:

[0217] 第一通信接口601,能够与终端和/或网络侧的其他节点进行信息交互;

[0218] 第一处理器602,与所述第一通信接口601连接,以实现与终端和/或网络侧的其他节点进行信息交互,用于运行计算机程序时,执行上述云端服务器侧一个或多个技术方案提供的方法;

[0219] 第一存储器603,所述计算机程序存储在所述第一存储器603上。

[0220] 具体地,所述第一通信接口601,用于基于实时获取的短时傅立叶变换STFT谱图序列和正常活动序列初步确定异常信道状态信息CSI;其中,所述正常活动序列为:目标在非跌倒情况下的室内活动轨迹对应的STFT谱图序列;

[0221] 所述第一处理器602,用于对所述异常CSI的信号强度进行判断,如果所述信号强度的峰值高于阈值,则继续判断预设时间间隔内是否出现与所述峰值的差值在预设范围内的信号强度;如果否,则确定跌倒行为发生。

[0222] 本申请实施例中,所述第一处理器602确定跌倒行为发生之后,还用于

[0223] 基于多个CSI路径传输的路径长度变化率PLCR对目标的实时定位结果以及室内平面图确定目标发生跌倒的位置,并通过终端发出告警。

[0224] 本申请实施例中,所述第一通信接口601初步确定异常CSI之前,还用于实时获取全屋覆盖的家庭网络的CSI;

[0225] 对所述CSI进行预处理,得到STFT频谱图像;

[0226] 基于多个CSI路径传输的PLCR对目标的实时定位结果以及所述STFT频谱图像形成STFT谱图序列。

[0227] 本申请实施例中,所述第一通信接口601对所述CSI进行预处理,包括:

[0228] 对所述CSI进行插值处理,得到均匀分布的CSI样本;

[0229] 利用巴特沃斯带通滤波器对所述插值处理后的CSI进行去噪处理,得到与目标活动相对应的CSI;

[0230] 利用离散高斯函数对于所述滤波后的CSI进行加权平滑处理,得到去除信号尖峰的CSI;

[0231] 对所述平滑处理后的CSI进行主成分分析,得到降维后的CSI;

[0232] 对所述降维后的CSI进行STFT处理,提取所述CSI中的时域特征和频域特征。

[0233] 本申请实施例中,所述第一通信接口601对所述CSI进行插值处理,包括:

[0234] 基于家庭网络Wi-Fi信号的频率和无线信号的速度确定无线信号的波长;

[0235] 基于目标跌倒过程中的最大移动速度以及所述无线信号的波长确定CSI采样频率;

[0236] 基于所述CSI采样频率进行插值。

[0237] 本申请实施例中,所述第一通信接口601利用离散高斯函数对于所述滤波后的CSI进行加权平滑处理,包括:

[0238] 选取预设的高斯平滑窗口时长,并根据所述CSI采样频率求得所述平滑窗口内的离散信号点个数;

[0239] 基于高斯分布的 3σ 准则,且在信号的时域范围大于0的情况下,确定在 $[0, 3\sigma]$ 的平滑区间内需要覆盖所述离散信号点个数;

- [0240] 对前一个平滑窗口时长内的 3σ 个信号点进行概率归一化处理得到归一化系数；
- [0241] 基于所述归一化系数以及离散高斯函数确定加权平滑系数；
- [0242] 基于所述加权平滑系数确定任一时刻CSI的平滑信号。
- [0243] 本申请实施例中,所述第一通信接口601基于实时获取的STFT谱图序列和正常活动序列初步确定异常CSI,包括:
- [0244] 将实时获取的STFT谱图序列和正常活动序列进行匹配滤波,如果最大输出信噪比低于阈值,则表征所述STFT谱图序列对应的目标活动轨迹与正常活动轨迹路线不匹配,初步确定对应的CSI为异常CSI。
- [0245] 本申请实施例中,所述第一通信接口601初步确定异常信道状态信息CSI之前,还用于基于多路径CSI传输的PLCR建立正常活动数据模式。
- [0246] 本申请实施例中,所述第一通信接口601基于多路径CSI传输的PLCR建立正常活动数据模式,包括:
- [0247] 基于CSI发射器的位置、依次出现预设信号强度的多个CSI接收器的位置、目标的运动速度及方向,确定所述目标的实时位置,用于形成移动轨迹;
- [0248] 基于预设时间内各CSI接收器提取的STFT谱图获得目标正常活动轨迹路线对应的多CSI接收器信号谱图序列;
- [0249] 建立所述目标正常活动数据模式;其中,所述正常活动数据模式包含以下一种或多种:
- [0250] 正常活动时的所述多CSI接收器信号谱图序列;
- [0251] CSI信号强度;
- [0252] 所述目标的运动速度大小和方向;
- [0253] 所述目标的实时位置;
- [0254] 所述目标的移动轨迹。
- [0255] 需要说明的是:所述第一通信接口601和第一处理器602的具体处理过程可参照上述方法理解,这里不再赘述。
- [0256] 当然,实际应用时,云端服务器600中的各个组件通过总线系统604耦合在一起。可理解,总线系统604用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统604除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图6中将各种总线都标为总线系统604。
- [0257] 本申请实施例中的第一存储器603用于存储各种类型的数据以支持云端服务器600的操作。这些数据的示例包括:用于在云端服务器600上操作的任何计算机程序。
- [0258] 上述本申请实施例揭示的方法可以应用于所述第一处理器602中,或者由所述第一处理器602实现。所述第一处理器602可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过所述第一处理器602中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的第一处理器602可以是通用处理器、数字信号处理器(DSP, Digital Signal Processor),或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。所述第一处理器602可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤,可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的

硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于存储介质中,该存储介质位于第一存储器603,所述第一处理器602读取第一存储器603中的信息,结合其硬件完成前述方法的步骤。

[0259] 在示例性实施例中,云端服务器600可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC, Application Specific Integrated Circuit)、DSP、可编程逻辑器件(PLD, Programmable Logic Device)、复杂可编程逻辑器件(CPLD, Complex Programmable Logic Device)、现场可编程门阵列(FPGA, Field-Programmable Gate Array)、通用处理器、控制器、微控制器(MCU, Micro Controller Unit)、微处理器(Microprocessor)、或者其他电子元件实现,用于执行前述方法。

[0260] 为了实现本申请实施例提供的方法,本申请实施例还提供了一种跌倒检测系统,如图3所示,该系统包括:多个CSI信号接收器、智能网关、云端服务器和终端。这里,需要说明的是:上述各个设备的具体处理过程已在上文详述,这里不再赘述。

[0261] 在示例性实施例中,本申请实施例还提供了一种存储介质,即计算机存储介质,具体为计算机可读存储介质,例如包括存储计算机程序的第一存储器603,上述计算机程序可由云端服务器600的第一处理器602执行,以完成前述云端服务器侧方法所述步骤。计算机可读存储介质可以是FRAM、ROM、PROM、EPROM、EEPROM、Flash Memory、磁表面存储器、光盘、或CD-ROM等存储器。

[0262] 示例性地,本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序可由云端服务器(600)的处理器执行,以完成前述任一方法所述步骤。

[0263] 另外,本申请实施例所记载的技术方案之间,在不冲突的情况下,可以任意组合。

[0264] 以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。

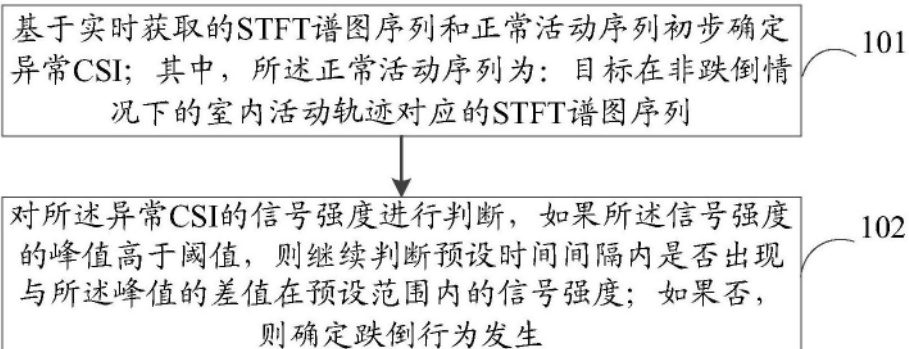


图1

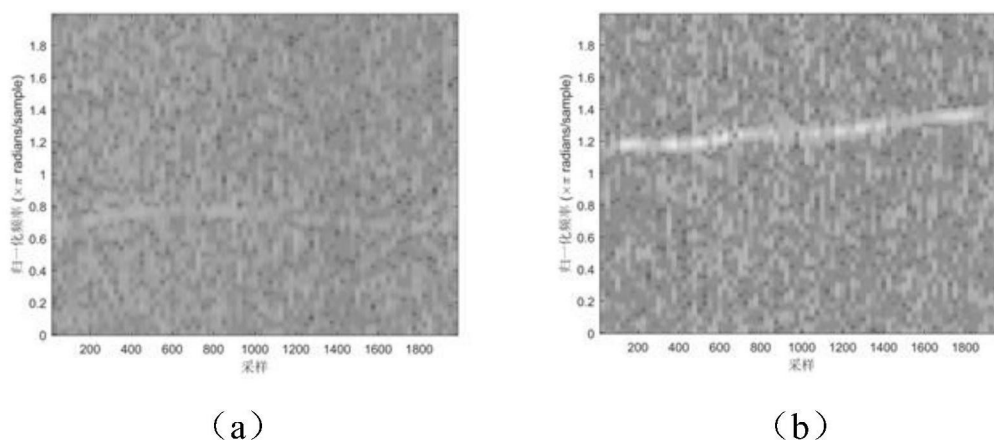


图2

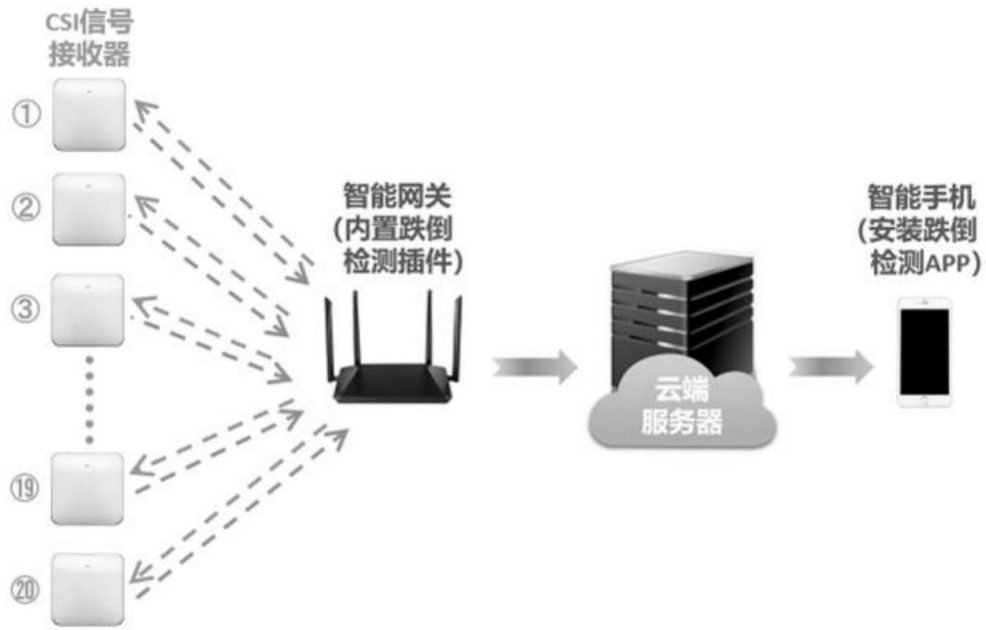


图3

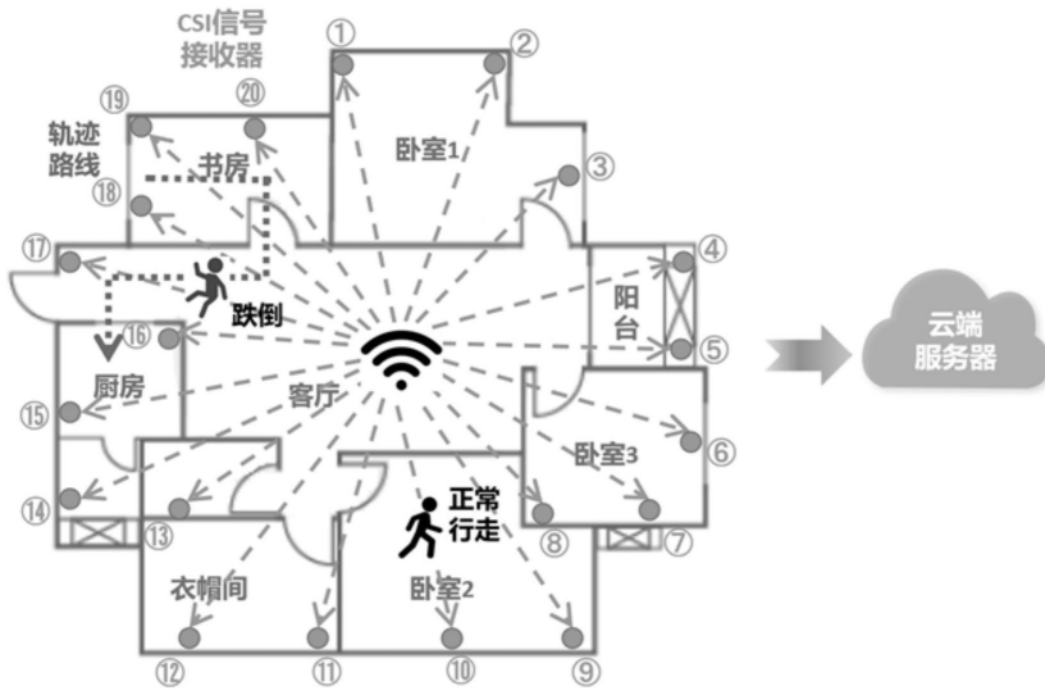


图4

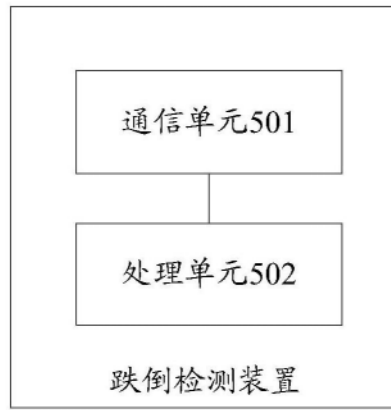


图5

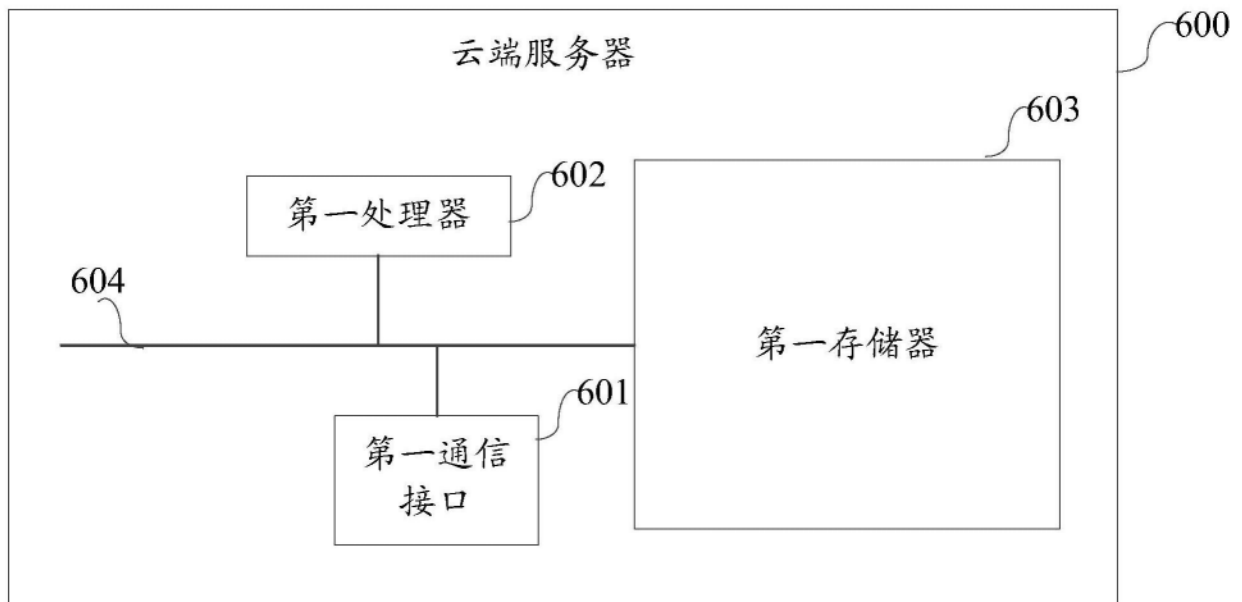


图6